

国家中小学课程资源

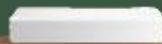
带电粒子在电场中的运动（第二课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：杨文清

学 校：北京师范大学附属中学



带电粒子在电场中的运动（第二课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：杨文清

学 校：北京师范大学附属中学



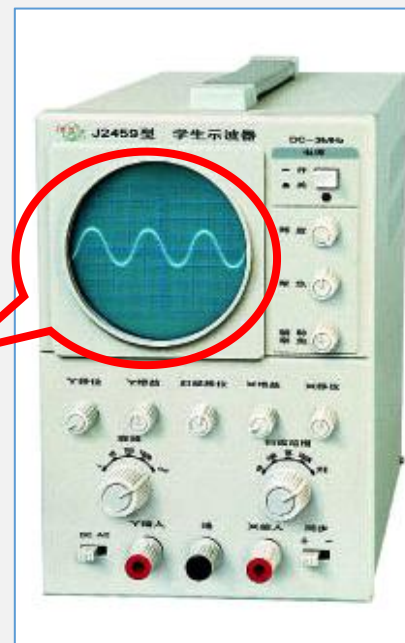
用示波器来观察电信号

为什么带电粒子在
电场中运动与示波
器显示图像有关呢？

想一想

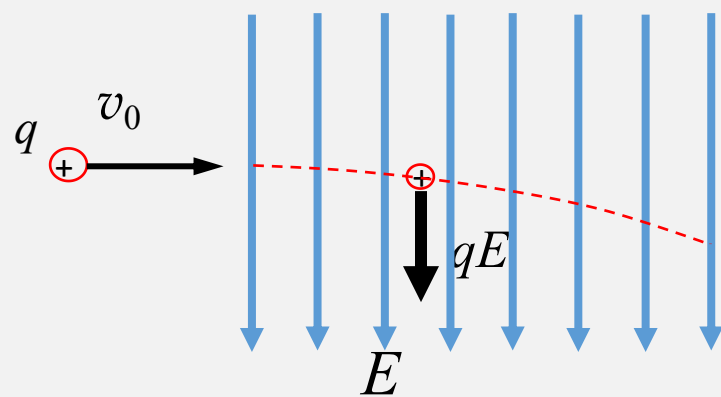


荧光屏

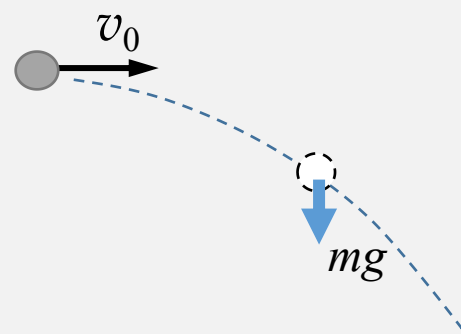


例题1:

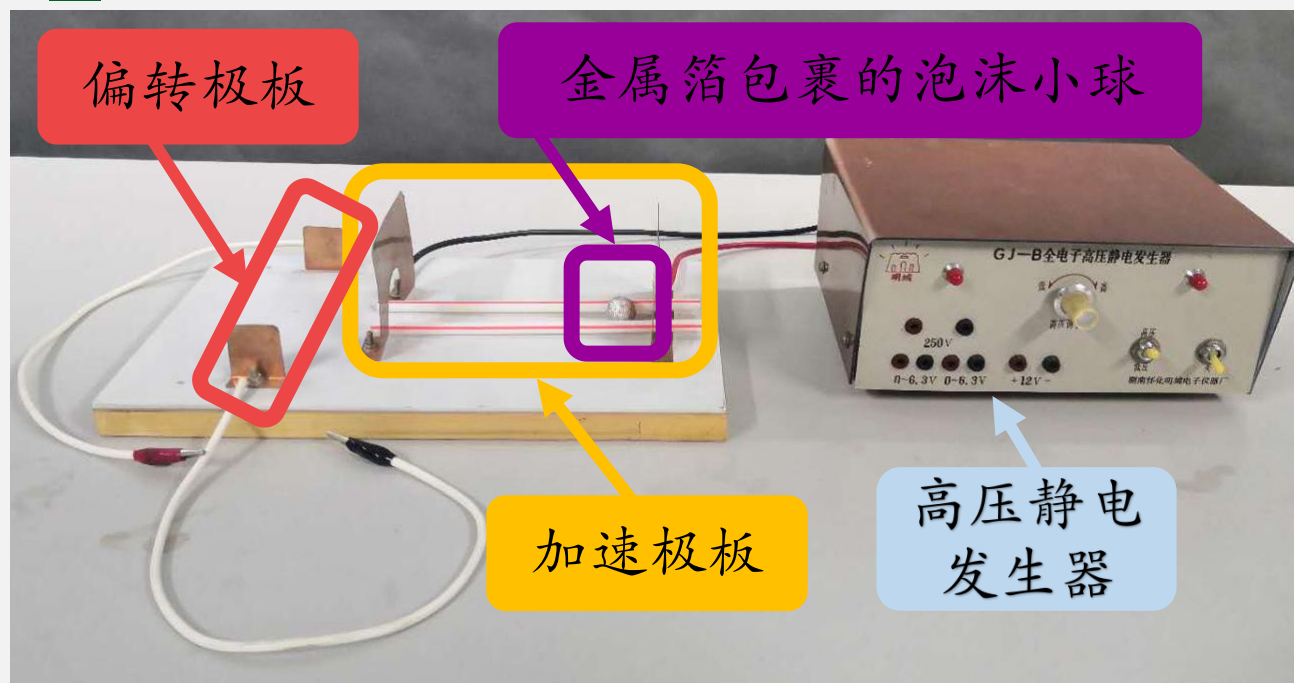
有一个带电粒子以水平方向的初速度进入一个竖直方向的匀强电场区域，在离开电场区域时与刚进入时相比较，这个粒子有哪些变化呢？

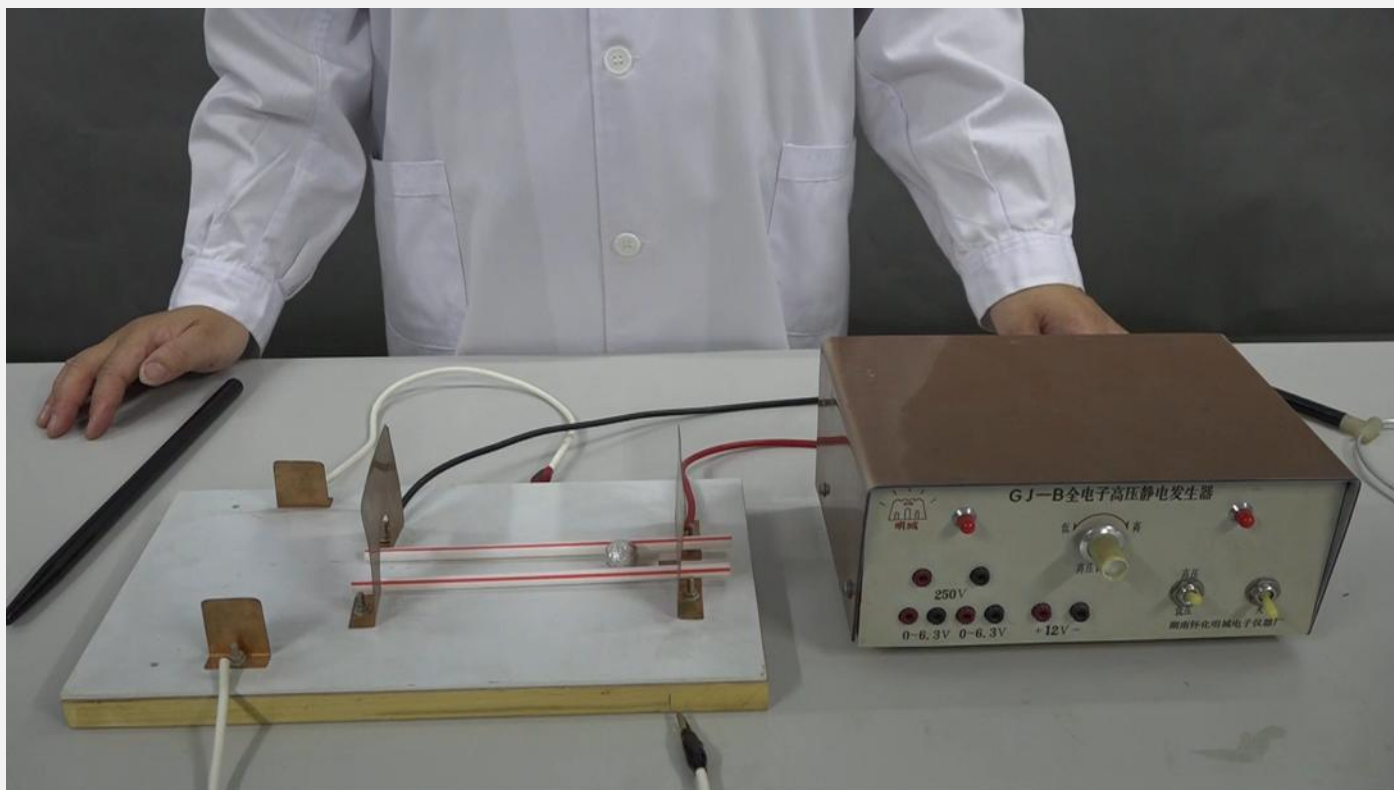


该粒子的轨迹
是一条抛物线

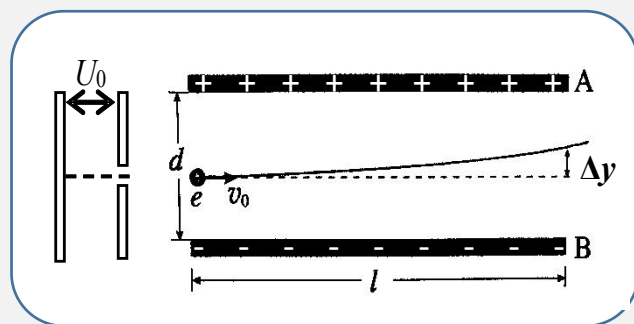


实验装置





例题2：如图所示，电子由静止开始经加速电场后以速度 v_0 沿平行于板面方向射入竖直方向的偏转电场，AB两板间的电场看做匀强电场。已知极板间的电压 U 为200 V，极板的长度 l 为6.0 cm，两板相距 d 为2 cm， v_0 为 3.0×10^7 m/s。求电子离开偏转电场时沿垂直板面方向的偏移距离 Δy 、偏转角度 θ 以及加速电场电压 U_0 。



找准方法

按照解决平抛
运动的方法来
解决问题



做一做

水平方向 $l = v_0 t$

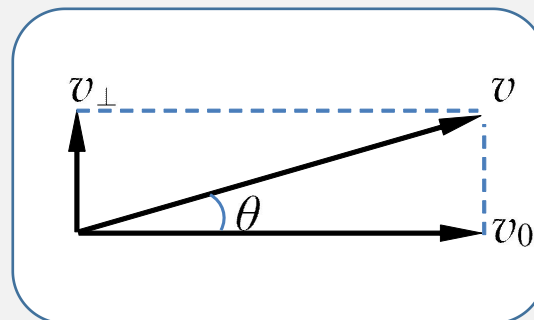
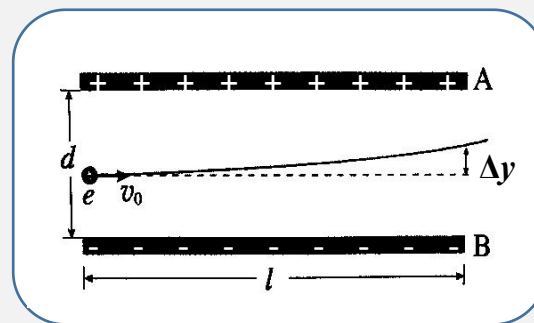
竖直方向 $\Delta y = \frac{1}{2} a t^2$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} = \frac{eU}{md}$$

水平方向 v_0 不变

竖直方向 $v_{\perp} = at$

$$\tan \theta = \frac{v_{\perp}}{v_0}$$



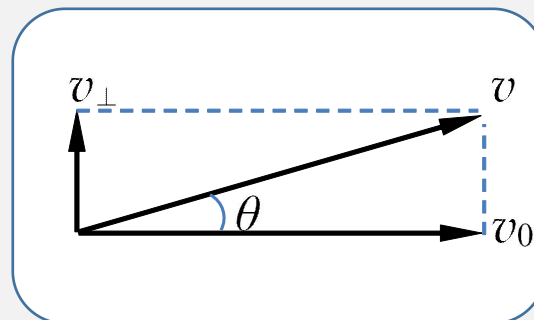
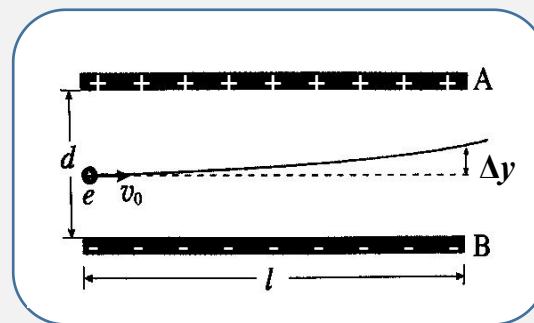
$$\Delta y = \frac{eUl^2}{2mdv_0^2}$$

$$\Delta y = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 200 \times 0.06^2}{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 0.02 \times (3.0 \times 10^7)^2} \text{ m}$$

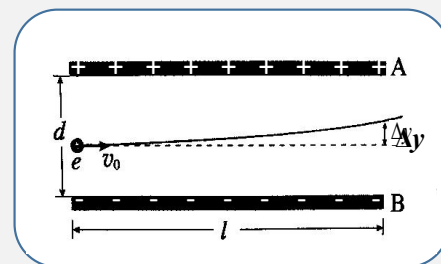
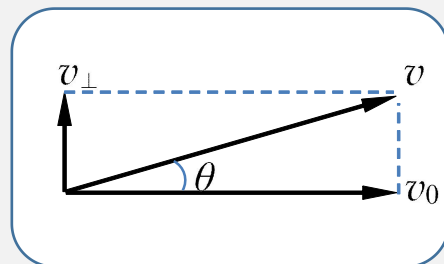
$$\Delta y = 0.35 \text{ cm}$$

$$\tan \theta = \frac{v_{\perp}}{v_0} = \frac{eUl}{mdv_0^2}$$

$$\theta = 6.7^{\circ}$$



电子离开电场时的动能



动能、
速度？



想一想

$$v_{\perp} = \frac{eUl}{mdv_0} \quad v^2 = v_0^2 + v_{\perp}^2$$

$$\Delta y = \frac{eUl^2}{2mdv_0^2}$$

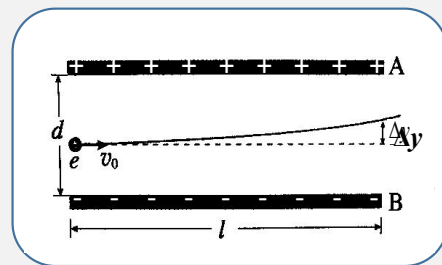
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$e\frac{U}{d}\Delta y = E_k - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}m(v_0^2 + \frac{e^2U^2l^2}{m^2d^2v_0^2})$$

加速电场的电压

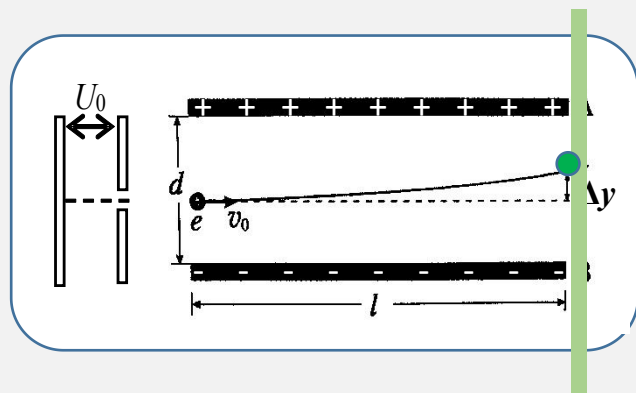
$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$$



$$1.6 \times 10^{-19} U_0 = \frac{1}{2} \times 9.1 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^7)^2 \quad U_0 \approx 2.56 \times 10^3 \text{ V}$$

$$\Delta y = \frac{eUl^2}{2mdv_0^2}$$

$$\Delta y = \frac{Ul^2}{4dU_0}$$

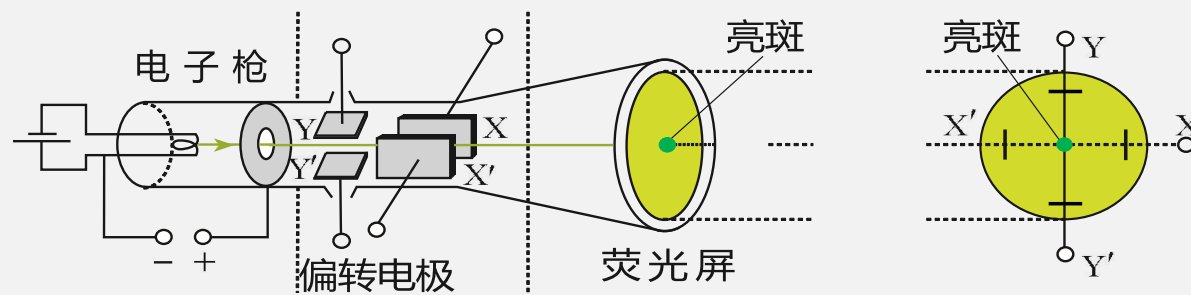


加速电压不变时
偏移距离与偏转
电压成正比关系

$$\Delta y = \frac{Ul^2}{4dU_0}$$

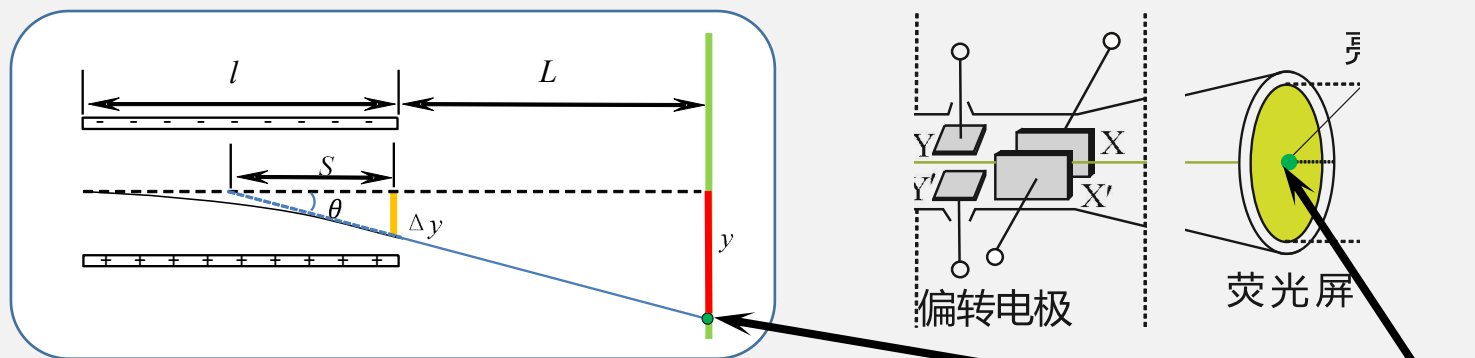
式中没有
电子质量
与电荷量

示波管实物与原理图



甲 示波管的结构

乙 荧光屏（从右向左看）



由前可知 $\begin{cases} \tan\theta = \frac{eUl}{mdv_0^2} \\ eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases}$ 得出 $\tan\theta = \frac{Ul}{2dU_0}$

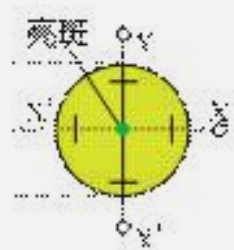
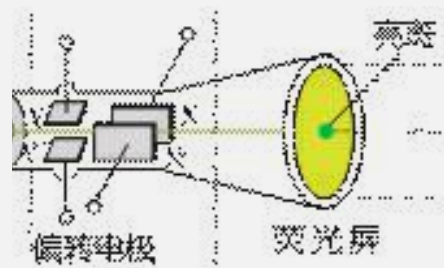
三角函数 $\begin{cases} \tan\theta = \frac{\Delta y}{S} \\ \Delta y = \frac{l}{2}\tan\theta \end{cases}$ 得出 $S = \frac{l}{2}$

由前可知 $\Delta y = \frac{Ul^2}{4dU_0}$

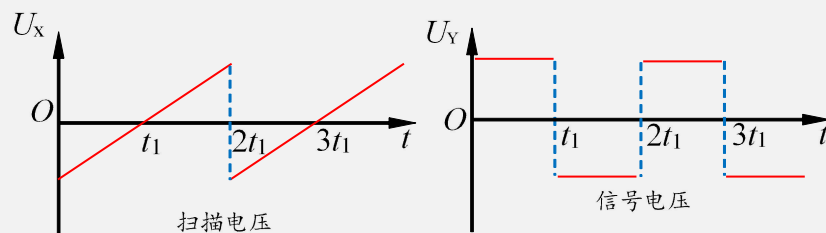
进一步计算 $\begin{cases} S = \frac{l}{2} \\ \tan\theta = \frac{y}{S+L} \\ \tan\theta = \frac{Ul}{2dU_0} \end{cases}$ 得出 $y = \frac{(l+2L)l}{4dU_0} U$ $y \propto U$

屏幕上的亮斑位置反映了两极板间信号电压的大小。

y 与 U 满足正比关系



从右向左看屏幕



U_X 为正, 表明

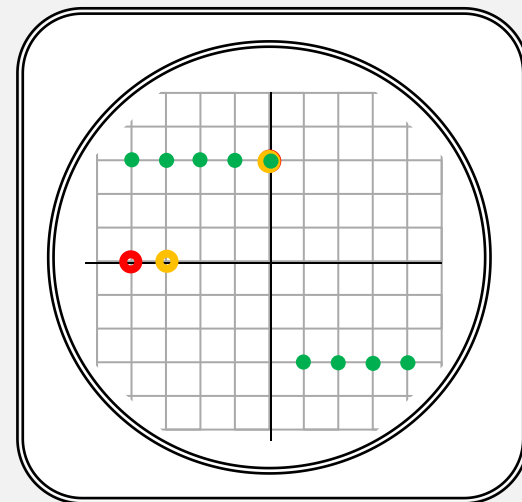
X 比 X' 电势高

前面已求 $y \propto U$,

U_Y 为正, 表明

Y 比 Y' 电势高

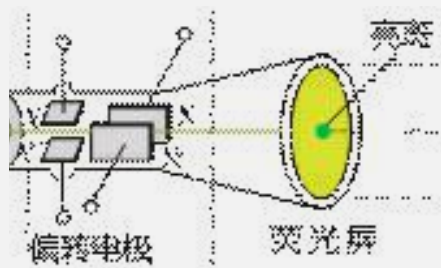
同样可得: $x \propto U$



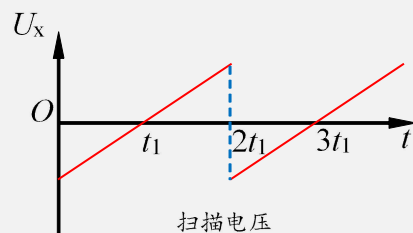
0时刻, 注意 U_X 与 U_Y

$\frac{t_1}{4}$ 时刻, U_X 变化, U_Y 没变

$$\frac{2t_1}{4} \quad \frac{3t_1}{4} \quad \frac{4t_1}{4} \quad \frac{5t_1}{4} \quad \frac{6t_1}{4} \quad \frac{7t_1}{4} \quad \frac{8t_1}{4} \quad \frac{9t_1}{4} \quad \dots\dots$$



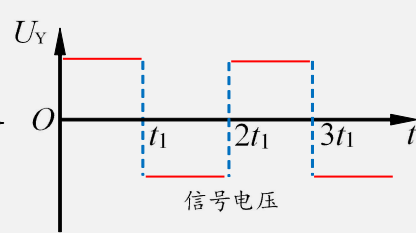
从右向左看屏幕



U_x 为正, 表明

X 比 X' 电势高

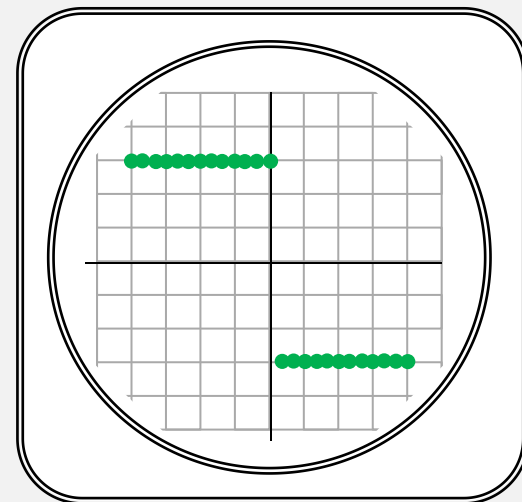
前面已求 $y \propto U$,



U_y 为正, 表明

Y 比 Y' 电势高

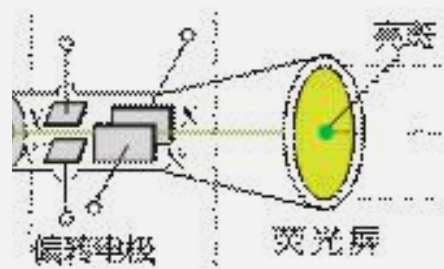
同样可得: $x \propto U$



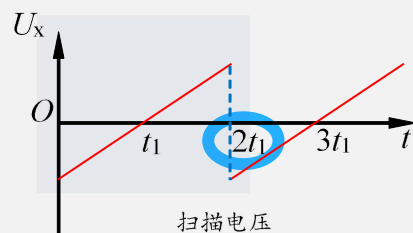
0 时刻, 注意 U_x 与 U_y

$\frac{t_1}{4}$ 时刻, U_x 变化, U_y 没变

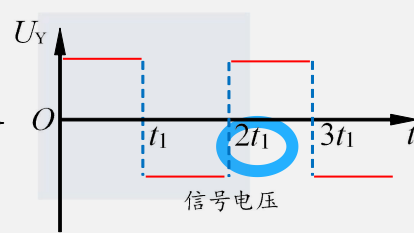
$$\frac{2t_1}{4} \quad \frac{3t_1}{4} \quad \frac{4t_1}{4} \quad \frac{5t_1}{4} \quad \frac{6t_1}{4} \quad \frac{7t_1}{4} \quad \frac{8t_1}{4} \quad \frac{9t_1}{4} \quad \dots\dots$$



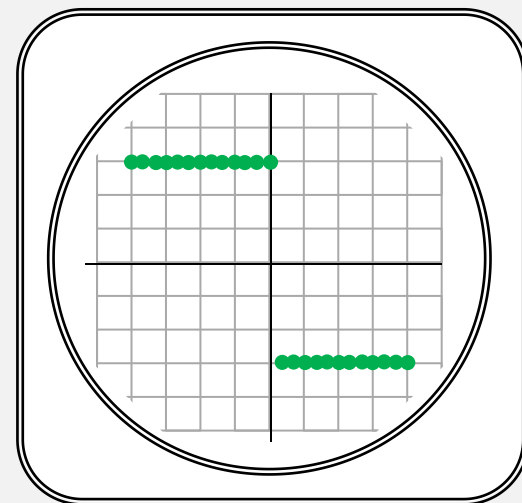
从右向左看屏幕



U_X 为正, 表明
X 比 X' 电势高
前面已求 $y \propto U$,



U_Y 为正, 表明
Y 比 Y' 电势高
同样可得: $x \propto U$



0 时刻, 注意 U_X 与 U_Y

$\frac{t_1}{4}$ 时刻, U_X 变化, U_Y 没变

$$\frac{2t_1}{4} \quad \frac{3t_1}{4} \quad \frac{4t_1}{4} \quad \frac{5t_1}{4} \quad \frac{6t_1}{4} \quad \frac{7t_1}{4} \quad \frac{8t_1}{4} \quad \frac{9t_1}{4} \quad \dots\dots$$

带电粒子偏转问题

1 研究方法

将曲线运动转化为两个方向的直线运动进行分析。

2 运用规律

牛顿定律与运动学规律，动能定理与能量守恒定律。

3 实际应用

注意力学、电学规律的综合，并且结合实际。

课堂小结

